

TN-rendszerek és kábelek - Gyakorlat

30. hét • Vezetők azonosítása és hálózati modellezés

Biztonsági belépő

A gyakorlatot kizárólag feszültségmentes kábelmintákon és oktatási modellen végezd. Régi hálózatban a szín alapján önmagában nem szabad vezetőfunkciót kijelölni. Műszeres azonosítás és jogosultság szükséges.

Eszközök

3-, 4- és 5-eres kábelminták • sorkapcsok • PE/N sínmodell • multiméter • jelölőgyűrűk • egyszerű TN-rendszer modell • adatlap

1. Kábelminták vizsgálata

Minta	Erek száma	Színek	Feltételezett feladat	Ellenőrzés
A				
B				
C				
D				

2. Vezetőjelölések

Vezető	Kötelező / jellemző jelölés	Mintán megtalálható?
L1, L2, L3		
N		
PE		
PEN		

3. TN-modellek összeállítása

Rendszer	Szükséges vezetők	Modell elkészült	Megjegyzés
TN-C		☐	
TN-S		☐	
TN-C-S		☐	

TN-rendszerek - Gyakorlat

30. hét • Szétválasztás és hibafelismerés

4. PEN szétválasztási modell

Lépés	Művelet	Kész
1.	Azonosítsd a beérkező PEN vezetőt.	☐
2.	Jelöld a szétválasztási pontot.	☐
3.	Alakíts ki külön PE és N sínt.	☐
4.	Ellenőrizd, hogy a két vezető nem egyesül újra.	☐
5.	Dokumentáld a vezetők színét és jelölését.	☐

5. Hibakártyák

Hiba	Veszély	Helyes javítási irány
PEN vezető laza.		
PE és N újra összekötve.		
PE vezető megszakítva.		
Régi színjelölés félreérthető.		

6. Folytonosság és azonosítás

Vizsgálat	Mért / megfigyelt eredmény	Következtetés
PE sín – védőérintkező folytonosság		
PEN szétválasztási pont azonosítása		
N és PE különválás ellenőrzése		

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Felismerem az L, N, PE és PEN vezetőt.	☐	☐
Megkülönböztetem a TN-C, TN-S és TN-C-S rendszert.	☐	☐
Elmagyarázom a PEN-szakadás veszélyét.	☐	☐
Biztonságosan azonosítok feszültségmentes modellen.	☐	☐

Szakmai következtetés